

Lucrare Analiză complexă - 20.11.2025; 50 minute

1. (2p) Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4i - 3}{2 - i}\right)^n$.
2. (3p) Să se rezolve în $\mathbb{C}$ ecuația $\sin z = \frac{17}{8}$.
3. (3p) Fie $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, u(x, y) = 2x^2 - 2y^2 - x$. Să se arate că funcția u este armonică pe $\mathbb{R}^2$ și să se determine funcția întreagă f pentru care $\operatorname{Re} f = u$ și $f(0) = i$.
4. (1p) Fie $\log : \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z = 0, \operatorname{Re} z \leq 0\} \rightarrow \mathbb{C}$ ramura principală a logaritmului complex. Este adevărată întotdeauna egalitatea $\log(z_1) + \log(z_2) = \log(z_1 z_2)$? Justificați.
- 5*. (1p) Fie G o submulțime deschisă a lui $\mathbb{C}$, $z_0 \in G$ și $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție. Să se arate că $\bar{f}$ este derivabilă în z_0 dacă și numai dacă $\bar{f}$ este $\mathbb{R}$ -diferențiabilă și $\frac{\partial f}{\partial z} = 0$.
6. (1p) Predați această foaie, împreună cu lucrarea.

Lucrare Analiză complexă - 20.11.2025; 50 minute

1. (2p) Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{4 + 2i}{4i + 1}\right)^n$.
2. (3p) Să se rezolve în $\mathbb{C}$ ecuația $\cos z = \frac{12i}{5}$.
3. (3p) Fie $v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, v(x, y) = 2xy - 2x$. Să se arate că funcția v este armonică pe $\mathbb{R}^2$ și să se determine funcția întreagă f pentru care $\operatorname{Im} f = v$ și $f(i) = 2$.
4. (1p) Este adevărată întotdeauna egalitatea $\log(z^2) = 2\log(z)$, unde $\log : \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z = 0, \operatorname{Re} z \leq 0\} \rightarrow \mathbb{C}$ reprezintă ramura principală a logaritmului complex? Justificați.
- 5*. (1p) Fie G o submulțime deschisă a lui $\mathbb{C}$, $z_0 \in G$ și $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție. Să se arate că $\bar{f}$ este derivabilă în z_0 dacă și numai dacă $\bar{f}$ este $\mathbb{R}$ -diferențiabilă și $\frac{\partial f}{\partial z} = 0$.
6. (1p) Predați această foaie, împreună cu lucrarea.

Lucrare Analiză complexă - 20.11.2025; 50 minute

1. (2p) Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2-5i}{3i+1}\right)^n$.
2. (3p) Să se rezolve în $\mathbb{C}$ ecuația $\cos z = \frac{15i}{8}$.
3. (3p) Fie $v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, v(x, y) = 4xy - y + 1$. Să se arate că funcția v este armonică pe $\mathbb{R}^2$ și să se determine funcția întreagă f pentru care $\operatorname{Im} f = v$ și $f(i) = -2$.
4. (1p) Fie $\log : \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z = 0, \operatorname{Re} z \leq 0\} \rightarrow \mathbb{C}$ ramura principală a logaritmului complex. Este adevărată întotdeauna egalitatea $\log(z_1) - \log(z_2) = \log\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$? Justificați.
- 5*. (1p) Fie G o submulțime deschisă a lui $\mathbb{C}$, $z_0 \in G$ și $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție. Să se arate că $\bar{f}$ este derivabilă în z_0 dacă și numai dacă $\bar{f}$ este $\mathbb{R}$ -diferențiabilă și $\frac{\partial f}{\partial z} = 0$.
6. (1p) Predați această foaie, împreună cu lucrarea.

Lucrare Analiză complexă - 20.11.2025; 50 minute

1. (2p) Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2+2i}{4-i}\right)^n$.
2. (3p) Să se rezolve în $\mathbb{C}$ ecuația $\sin z = \frac{13}{5}$.
3. (3p) Fie $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, u(x, y) = x^2 - y^2 + 2y + 1$. Să se arate că funcția u este armonică pe $\mathbb{R}^2$ și să se determine funcția întreagă f pentru care $\operatorname{Re} f = u$ și $f(0) = 1$.
4. (1p) Este adevărată întotdeauna egalitatea $\log(z^3) = 3\log(z)$, unde $\log : \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z = 0, \operatorname{Re} z \leq 0\} \rightarrow \mathbb{C}$ reprezintă ramura principală a logaritmului complex? Justificați.
- 5*. (1p) Fie G o submulțime deschisă a lui $\mathbb{C}$, $z_0 \in G$ și $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție. Să se arate că $\bar{f}$ este derivabilă în z_0 dacă și numai dacă $\bar{f}$ este $\mathbb{R}$ -diferențiabilă și $\frac{\partial f}{\partial z} = 0$.
6. (1p) Predați această foaie, împreună cu lucrarea.